

2026

데이터+AI 혁신 챌린지

데이터 문제해결 부문 경진대회

문제해결 분석도구 (워크스튜디오) 활용 가이드



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기

데이터 분석 주제 소개

공정 운영의 효율성 제고를 위한 센서 불량품 분류 모델 분석 기초 시스템 안내

분석 개요

- 제조 공정 데이터를 바탕으로 불량률을 줄여, 생산 효율성을 높이는 것이 목적입니다.
- 데이터를 분석하여 제조 공정을 최적화할 수 있는 전략을 수립합니다.
- 공정 데이터를 기반으로 분류 모델을 학습하여 불량품 발생을 사전에 예측하는 모델을 구축합니다.

분석 모델

- 분석 모델: 분류 모델
- 알고리즘: 랜덤 포레스트 분류(Random Forest Classification)
 - 여러 개의 의사결정 나무를 결합하여 최종 예측을 수행하는 앙상블 학습 알고리즘
 - 각각의 나무가 무작위로 선택된 데이터와 특징을 사용해 학습하고, 다수결로 최종 분류 결과를 산출함
 - 분류 문제와 특징 중요도 분석에 효과적임.
 - 높은 예측 성능과 과적합 방지 효과가 있지만, 모델이 복잡해 해석이 어려움

분석 데이터

- 주조 공정에 대한 관측 데이터로, 변수는 15개, 총 케이스 수 53,822개입니다.

변수명	변수 설명	데이터타입
전체스트로크	실린더 또는 기계의 전체 작동 범위	숫자(float)
비스킷두께	주조물의 두께	숫자(float)
저속시간	장비가 저속으로 작동하는 시간	숫자(float)
취출시간	성형물 또는 제품을 금형에서 제거하는 데 걸리는 시간	숫자(float)
싸이클시간	주조, 냉각, 취출 등이 포함된 전체 작업 시간	숫자(float)
저속속도	기계가 저속 단계에서 이동하는 속도	숫자(float)
실린더압력	실린더가 작동할 때 발생하는 압력	숫자(float)
고속상승시간	장비가 고속 단계로 전환되고 작동하는 데 걸리는 시간	숫자(float)
저속스트로크	저속 상태에서의 실린더 이동 거리	숫자(float)
냉각시간	제품이 주조나 성형 후 냉각되는 데 걸리는 시간	숫자(float)
형개시간	금형이 열리는 데 소요되는 시간	숫자(float)
주탕시간	재료를 금형에 주입하는 데 소요되는 시간	숫자(float)
형폐시간	금형이 닫히는 데 걸리는 시간	숫자(float)
용해로평균온도	용해로에서 측정된 평균 온도	숫자(float)
Class	제조된 제품의 상태 (양품 / 불량품)	문자

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기

1
홈화면 소개

2
프로젝트 생성

3
워크플로우 생성

4
데이터 불러오기

5
탐색적 데이터 분석

6
데이터 전처리

7
학습 및 테스트

8
모델 성능 평가

9
분석 작업 관리

분석서비스에 접속하면 오른쪽 사진과 같이 워크스페이스 홈(Workspace Home) 화면이 나타납니다.

프로젝트 목록

- 프로젝트를 생성하고, 생성한 프로젝트를 볼 수 있습니다.

[하위 기능]

- 프로젝트 생성(Create New Project)
 - 새 프로젝트 생성(Create) / 프로젝트 가져오기(Import)
- 이름으로 찾기(Search by Name)
- 홈(Home)
- 내 프로젝트(My Projects) / 모든 프로젝트(All Projects)
- 내 공간(My Space)

분석 현황

- 내 프로젝트(My Projects)와 리소스(Resource) 정보, 스케줄(Schedule) 목록, 최근 활동(Recent Activities) 등이 나타납니다.

1

SAMSUNG SDS
Brightics AI

Create New Project +

Search by Name

Home

My Projects

OWNER 1

데이터 문제해결은행 분석서비스

ORGANIZER 1

데이터 문제해결은행 데이터레시피

My Space

2

Welcome to Brightics AI v4.0

Use Brightics AI to analyze data conveniently and quickly for your work!
Please take a look at Brightics Portal for detailed instructions on how to use it.

Go to Brightics.ai

Links

Brightics Management

My Projects < | >

Search by Name

데이터 문제해결은행 분석서비스 OWNER

데이터 문제해결은행의 분석서비스를 이용해 직접 데이터 분석을 수행해 봅니다
Last Updated 5 min. ago by brightics_005

Shared Resource
Sandbox Resource

shared
sandbox

데이터 문제해결은행 데이터레시피 ORGANIZER

Nb Ga Wf

Shared Resource
Sandbox Resource

shared
sandbox

Last Updated 2 sec ago by brightics_005

Resource

CPU (Core) 2/24

Memory (GiB) 3.7/128

GPU 0/0

HDFS (GB) 0.1/4750

Schedule

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



먼저 **프로젝트(Project)**를 생성해 봅시다.

 프로젝트(Project)는 분석 작업물을 관리하기 위한 폴더와 같은 공간입니다. 프로젝트 내에 분석 작업을 정리하고, 분석 결과물을 관리할 수 있습니다.

프로젝트 생성

- 우측 상단의 새 프로젝트 만들기(Create New Project)를 클릭해 새로운 프로젝트를 생성합니다.

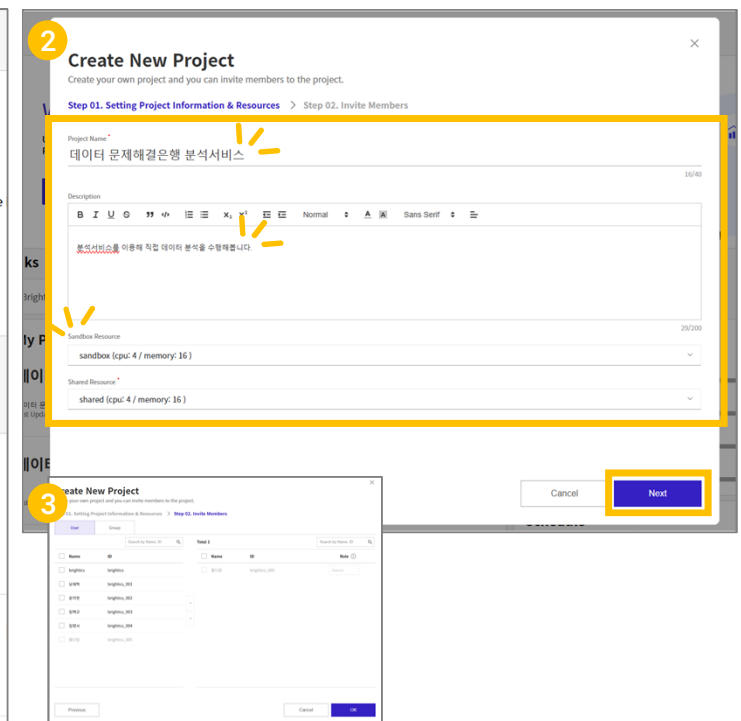
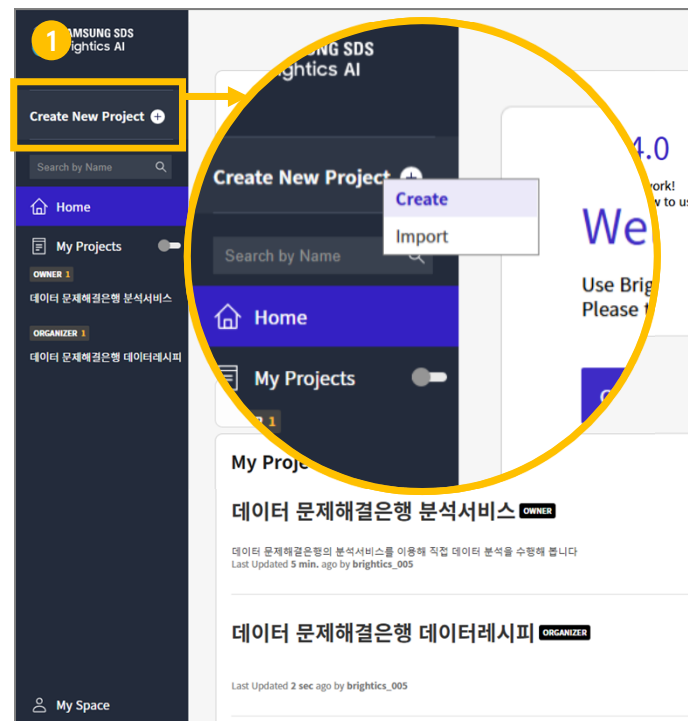
프로젝트 정보 입력

- 프로젝트의 정보를 기입해 주세요.
 - 프로젝트 제목(Project Name)
 - 프로젝트 설명(Description)
 - 공유자원(Sandbox Resource): 기본 설정대로 선택

멤버 초대

- 멤버 초대(Invite Members) 화면이 나오면, 완료(OK)를 클릭해 주세요.

모든 정보를 기입했다면 다음(Next)을 클릭해 주세요.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



새로운 프로젝트를 생성하고 나면, 해당 프로젝트 공간으로 들어오게 됩니다.

먼저 분석 작업(Work)을 만들어 봅시다.

분석 작업 생성

- 하단의 새 작업 만들기(Create New Work)를 클릭해 본격적인 분석 작업을 시작해 봅시다.

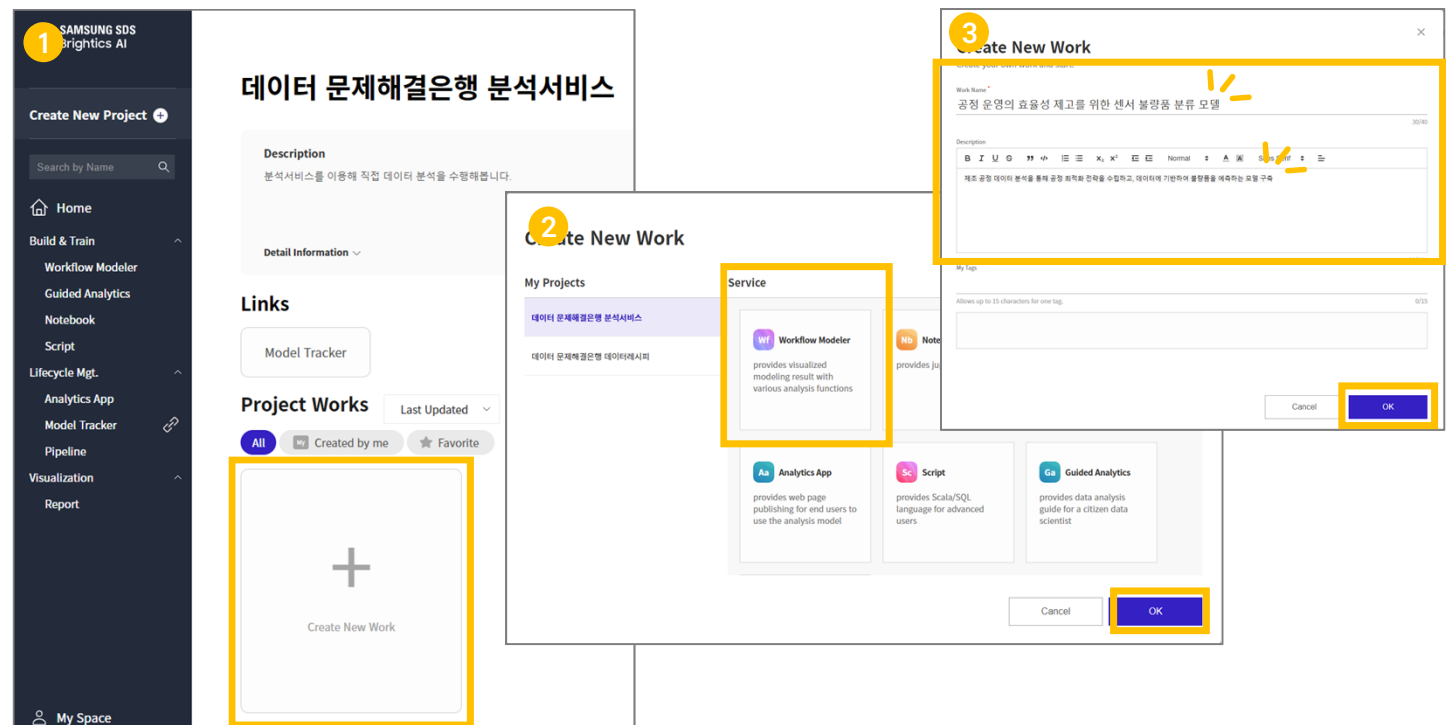
작업 유형 선택

- 데이터 분석 작업을 위한 여러 작업 유형 중, 워크플로우(Workflow Modeler)를 선택해 주세요.

 워크플로우(Workflow)는 데이터를 불러오고, 전처리하고, 분석하며, 결과를 도출하는 일련의 과정을 시각적으로 설계하고 실행할 수 있는 일종의 '작업 설계도'입니다.

워크플로우 정보 입력

- 워크플로우의 제목(Work Name)과 간단한 설명(Description)을 기입하고 완료(OK)를 클릭하면 워크플로우가 생성됩니다.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



프로젝트 공간 내에 새 워크플로우가 생성되었습니다.

이제 데이터 분석을 본격적으로 시작해 보시다.

워크플로우 시작하기

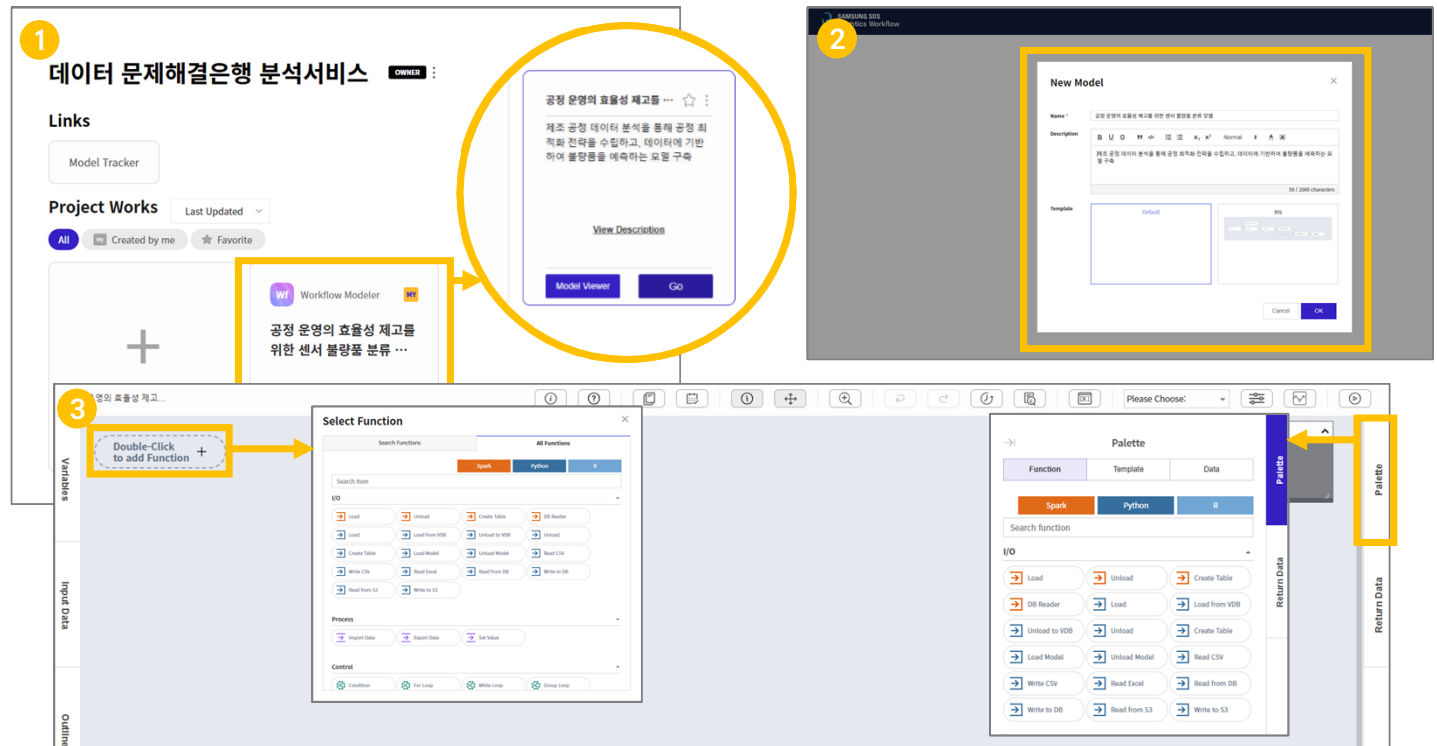
- 워크플로우에 마우스 커서를 올려, 화면이 오른쪽 사진과 같이 바뀌면 **바로가기(Go)**를 클릭하세요

새 분석 모델(New Model)

- 워크플로우 화면에 처음 들어오면, **새 분석 모델(New Model)**이라는 팝업이 나타납니다.
- 모델의 **형식(Template)**으로 예시를 선택할 수도 있고, 빈 화면에 마음대로 과정을 설계할 수도 있습니다.
- 기본(Default)**을 선택하고 **완료(OK)**를 클릭해 주세요. 분석 모델을 설계할 수 있는 화면으로 전환됩니다.

기능 블록 추가

- 빈 화면을 더블클릭하거나, 우측 상단의 **팔레트(Palette)**를 클릭해 보세요. 데이터 분석에 필요한 다양한 기능을 마우스로 끌어다 놓는 방식으로 추가할 수 있습니다.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



먼저, 분석에 사용할 데이터를 불러와 봅시다.

브라이틱스에서는 데이터를 분석환경에 올리는 과정부터 시작해야 합니다.

데이터 불러오기(Load)

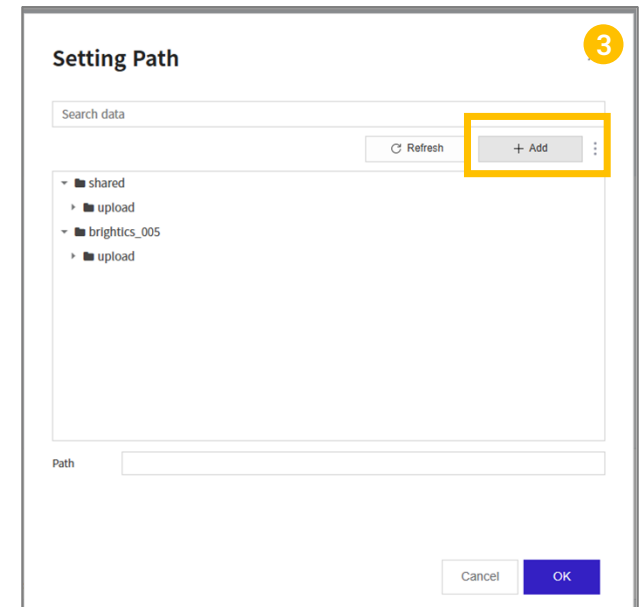
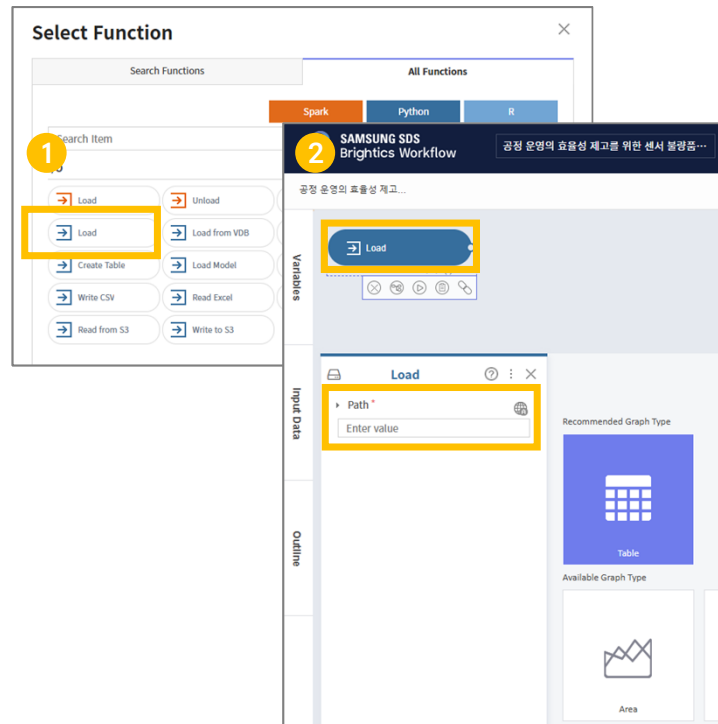
- 빈 화면을 더블클릭하거나, 우측 팔레트(Palette)를 클릭해 기능 목록에서 데이터 불러오기(Load)를 클릭해 주세요.

파일 경로 (Path)

- 화면에 생성된 데이터 불러오기(Load)를 클릭하면 좌측 하단에 파일 경로(Path)가 나타납니다.

경로 설정(Setting Path)

- 파일 경로 하단의 값 입력(Enter Value)을 클릭하면 데이터를 불러오기 위한 경로 설정(Setting Path) 팝업이 나타납니다.
- 팝업 우측 상단의 파일 추가(Add)를 클릭해 주세요.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



데이터 추가(Add Data)

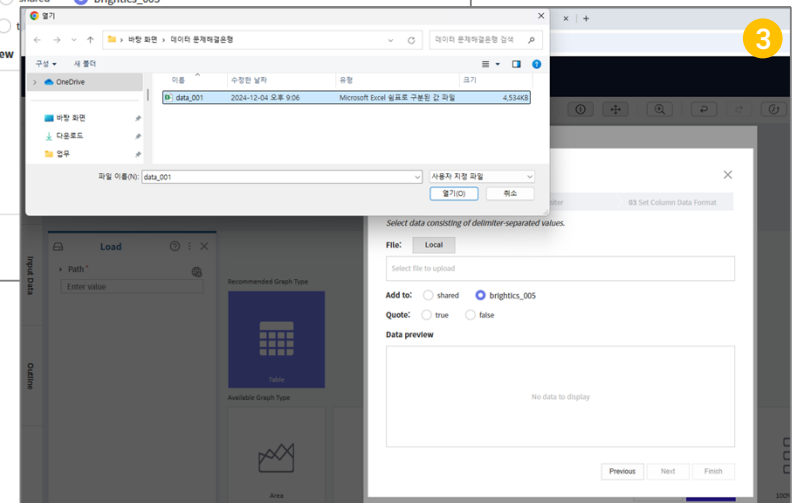
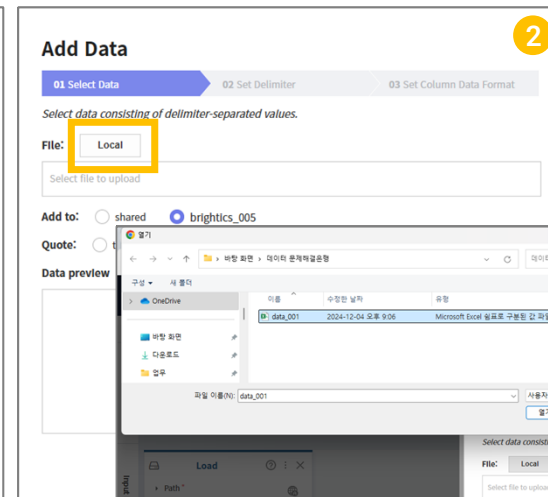
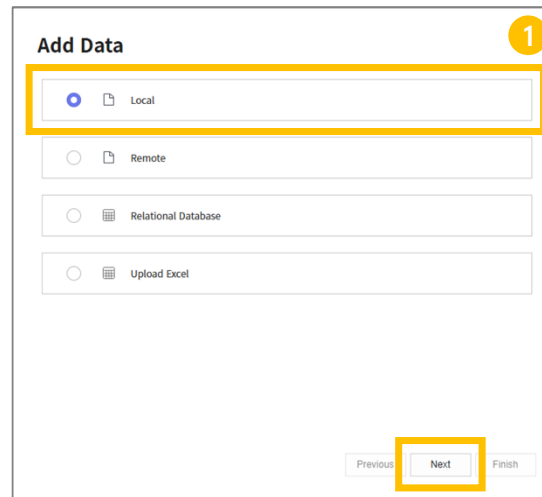
- 데이터 파일의 위치를 찾는 팝업이 나타납니다.
- 로컬(Local)을 선택하고 다음(Next)을 클릭해 주세요.

데이터 선택(Select Data)

- 단계별로 데이터 파일을 불러오는 팝업이 나타납니다.
- 로컬(Local)을 클릭해 주세요.

데이터 파일 위치 찾기

- 데이터 파일의 위치를 찾아 파일을 선택한 다음 열기를 클릭해 주세요.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



불러온 데이터 파일의 일부가 팝업 하단의
데이터 미리보기(Data preview)에 나타납니다.

데이터 설정

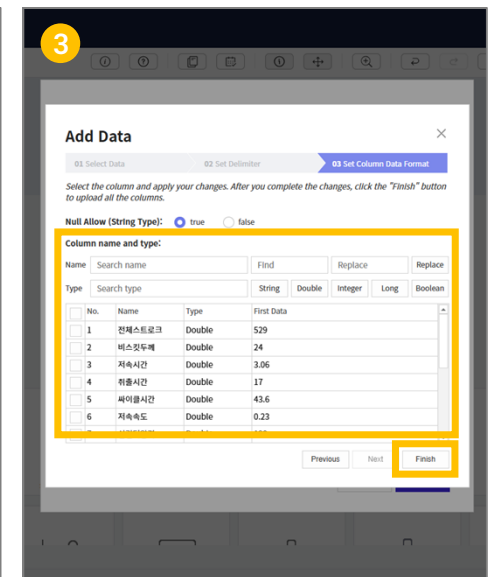
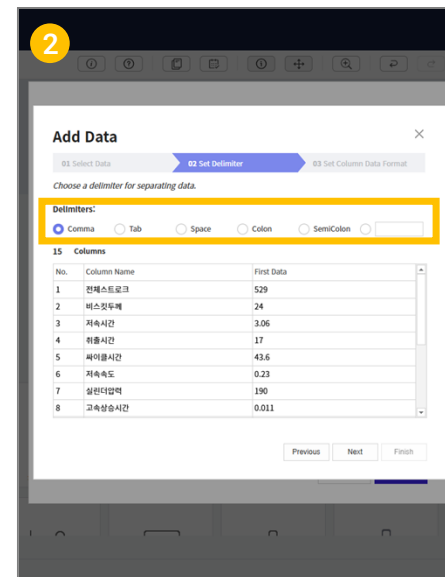
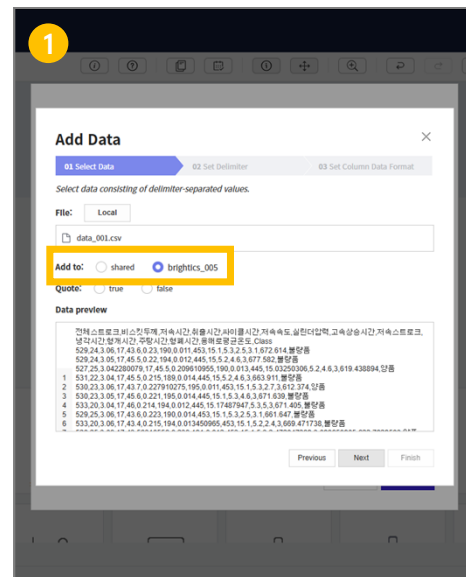
- 업로드 옵션(Add to): 데이터를 다른 사람과 공유(shared)할 것인지, 내 계정에서만 분석할 것인지 선택해 주세요.
- 데이터 미리보기(Data preview): 데이터가 잘 읽히는지 확인한 후 다음(Next)을 클릭해 주세요.

구분자 설정(Set Delimiter)

- 데이터 파일의 구분자(Delimiter)를 선택해 주세요. '파일명.csv' 형식인 경우 'Comma'를 선택하면 됩니다.

변수 설정

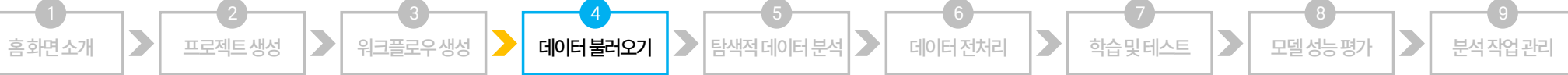
- 데이터가 변수(열, Column)별로 잘 나누어졌는지 확인해 주세요. 잘못 나누어졌다면, 이전(Previous)으로 돌아가 구분자(Delimiter)를 다시 선택합니다.
- 각 변수의 값에 적절한 데이터 형식(Type)이 설정되었는지 확인하고, 잘못된 경우 수정해 주세요.
- 모든 설정이 다 되었다면 마침(Finish)을 클릭해 주세요.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



데이터 추가 완료

- 데이터가 성공적으로 추가되었다는 메시지가 나타납니다. 완료(OK)를 클릭해 주세요.

파일 경로 (Path) 설정

- 좌측 하단 파일 경로(Path) 칸을 다시 클릭해 주세요. 조금 전 추가한 데이터 파일이 경로에 나타납니다.
- 해당 데이터를 선택하고 완료(OK)를 클릭해 주세요. 파일 경로(Path) 칸에 경로가 나타납니다.

실행 (Run)

- 파일 경로가 설정되면, 데이터 파일을 워크플로우로 가져오기 위해 실행(Run)을 클릭해 주세요.

실행 중(Run Progress)

- 실행한 기능이 진행 중임을 알려주는 팝업입니다. 진행이 끝나면 완료(Done)를 클릭해 주세요.

실행 결과

- 하단의 결과 창에 데이터가 나타나는지 확인해 주세요.

1. Data dialog box showing file selection.

2. Setting Path dialog box showing the file path.

3. Run button in the workflow editor.

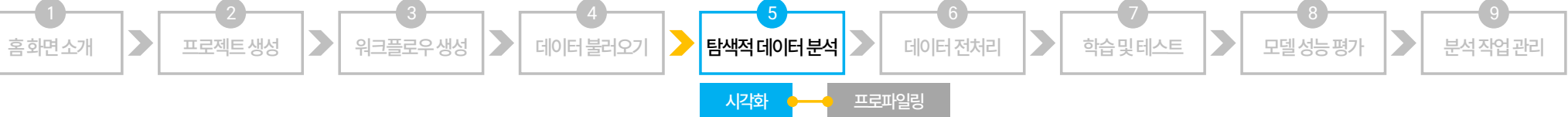
4. Run Progress dialog box showing the progress of the execution.

5. Main workflow editor showing the data loaded into the 'Path' variable.

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



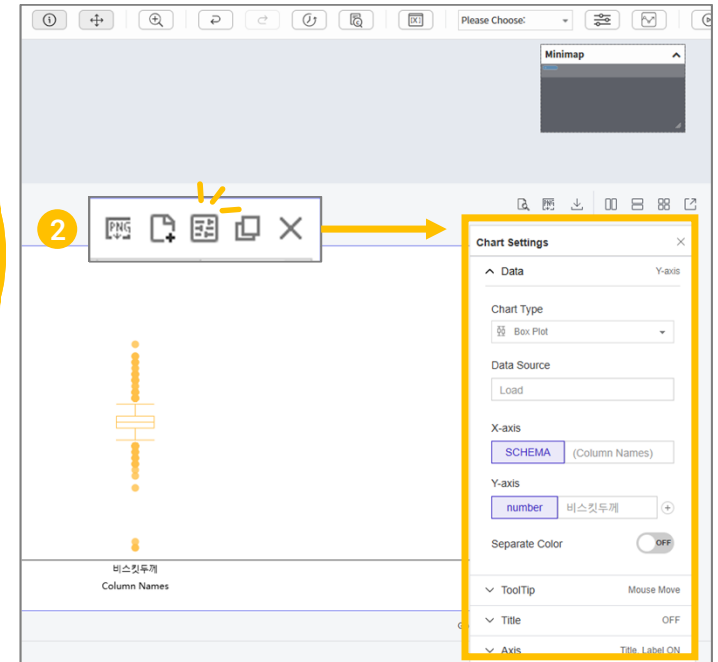
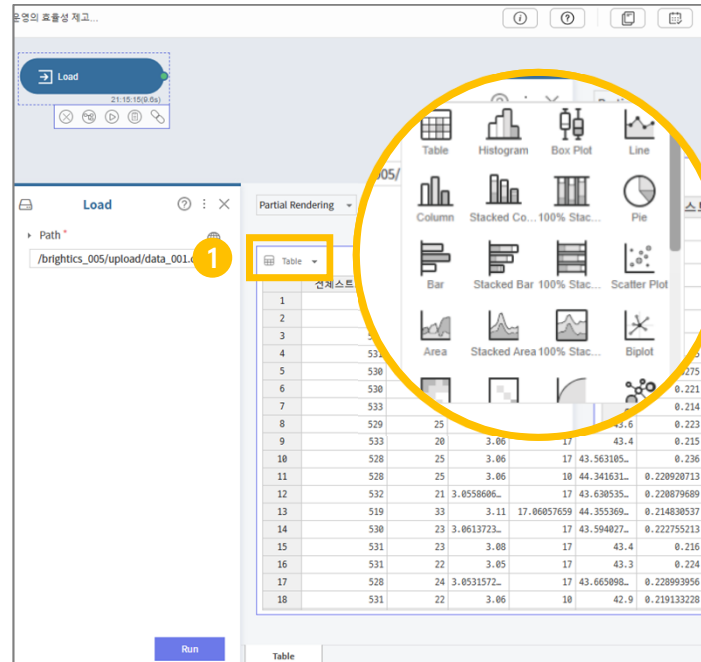
불러온 데이터 파일에서 각 변수의 값의 범위, 분포 등 데이터 특징을 간단하게 파악할 수 있는 기능을 알아봅시다.
먼저, 데이터를 탐색적으로 분석해보기 위해 각 변수들을 시각화 해 봅시다.

데이터 시각화

- 실행 결과 창에서 좌측 상단의 표(Table)를 누르면 데이터 시각화 방식을 선택할 수 있습니다.
- 원하는 시각화 차트를 클릭합니다.

차트 설정 (Chart Settings)

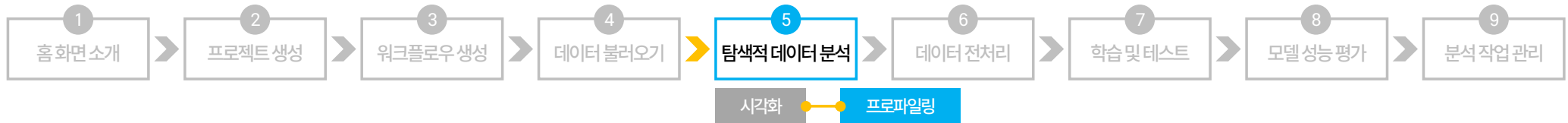
- 실행 결과 창 우측 상단의 아이콘 중 차트 설정(Chart Settings)을 클릭해 차트로 표현할 변수를 선택할 수 있습니다.
- 변수를 선택한 후, 차트 설정(Chart Settings)의 여러 옵션을 통해 축 설정, 제목 설정, 범례 설정 등을 변경할 수 있습니다.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



이번에는 변수의 값의 범위와 분포를 본격적으로 파악할 수 있는 '데이터 프로파일링'을 해 봅시다.

데이터 프로파일링(Profile Table) 추가

- 기능 목록에서 통계(Statistics) 기능 중 데이터 프로파일링(Profile Table) 블록을 선택합니다.
- 데이터 불러오기(Load) 블록과 연결하면 좌측은 불러온 데이터, 우측은 실행 결과 창이 나타납니다.

데이터 프로파일링 실행

- 화면 가운데 하단의 실행(Run)을 클릭하여 데이터 프로파일링을 실시합니다.

실행 결과

- 각 변수의 고유값, 결측값, 평균, 최소값, 최대값 및 히스토그램을 통해 값 분포를 확인할 수 있습니다.

큰 창으로 결과 보기/새 창으로 결과 보기

- 실행 결과 창 우측 상단의 아이콘을 클릭하면 실행 결과를 확대해서 보거나, 새 창을 띄워 볼 수 있습니다.

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드



변수의 값과 분포 확인 후, 결측값이나 이상치를 발견했다면 분석 결과에 영향을 주지 않도록 적절한 전처리를 해 보시다.

결측값 처리(Delete Missing Data) 추가

- 데이터 변환(Transform) 기능 중 결측값 제거(Delete Missing Data) 블록을 찾아 데이터 불러오기 (Load)와 연결합니다.

워크플로우에서 연결선은 앞 단계의 결과를 뒤의 단계로 가져온다는 의미입니다. 따라서, 데이터 프로파일링에 결측값 처리를 연결하면 원 데이터 대신 프로파일링 결과(평균값 등 값 특성, 히스토그램 등)가 넘어오게 됩니다.

결측값 처리 대상 변수 선택

처리 방식 선택

- 결측값이 있는 변수(열, Column)를 제거할지, 케이스(행, Row)를 제거할지 선택합니다.

결측값 처리 실행

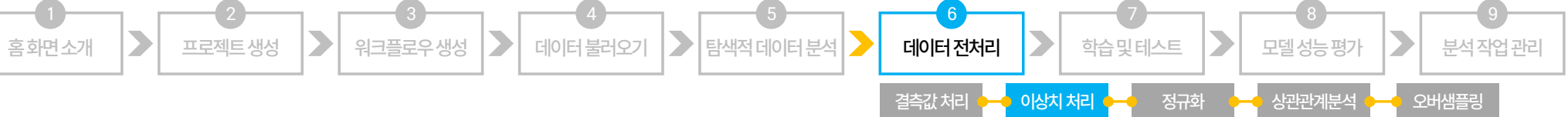
결과 확인

- 결측값이 있다면 실행 결과 창의 행이나 열 값에 변화가 나타납니다.

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



이번에는 이상치 처리를 실시해 봅시다. 만약 이상치 기준에 대한 확신이 없다면 분석 모델 성능 평가 후 수정 과정에서 진행하여도 됩니다.

이상치 탐지(Outlier Detection) 추가

- 데이터 가공(Manipulation) 기능 중 이상치 탐지(Outlier Detection) 블록을 찾아 연결합니다.

이상치 탐지 기준 변수 선택

- 이상치 판단 기준이 될 변수를 선택합니다.

이상치 처리 방식 선택

- 이상치 판단 케이스 제거(Remove Outlier) 또는 이상치 판단 변수 추가(Add Prediction) 중 선택해 주세요.
- 이상치 판단 변수 추가 시, 변수명을 아래 새 열 이름(New Column Name) 칸에 설정할 수 있습니다.

이상치 탐지 실행

결과 확인

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기

1
홈화면 소개

2
프로젝트 생성

3
워크플로우 생성

4
데이터 불러오기

5
탐색적 데이터 분석

6
데이터 전처리

7
학습 및 테스트

8
모델 성능 평가

9
분석 작업 관리

결측값 처리

이상치 처리

정규화

상관관계분석

오버샘플링

다음으로 정규화(Normalization)를 해 봅시다.

정규화(Normalization)란 데이터 값 범위를 일정 구간으로 변환하는 데이터 전처리 기법입니다. 변수 간 값 범위의 차이가 예측 모델 성능에 영향을 주는 것을 줄이기 위해 사용됩니다.

정규화(Normalization) 추가

- 데이터 추출(Extraction) 기능 중 정규화(Normalization) 블록을 찾아 연결합니다.

정규화 대상 변수 선택

정규화 방식 선택

- 최소값이 0이고 최대값이 1인 Min-Max, 평균이 0이고 표준편차가 1인 Standard 등 여러 방식 중 데이터 특성에 적절한 정규화 방식을 선택합니다.

정규화 실행

결과 확인

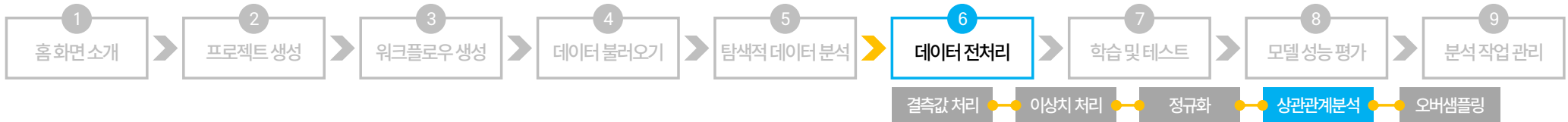
- 실행 결과 창에 정규화된 변수가 추가된 데이터가 나타납니다.

The screenshot displays the Data Recipe workflow editor. The main workflow consists of: Load (21:41:58(1.1s)) → Delete Missing Data (22:47:20(1.1s)) → Outlier Detection (Local Outlier Factor) (22:51:11(12s)) → Normalization. The Normalization block is highlighted with a yellow box and labeled '1'. A 'Select Function' dialog is open, showing 'Normalization' selected. The 'Normalization' block configuration is shown with '14 columns selected' and 'MinMaxScaler' chosen as the 'Normalization Type'. The 'Run' button is highlighted with a yellow box and labeled '4'. The output table shows normalized data with columns like '전체스트로크_min_max', '비스킷두께_min_max', etc.

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



이번에는 상관관계 분석(Correlation)을 통해 변수 간 상관관계를 파악해 봅시다.

상관관계 분석은 예측 성능을 저하시키는 중복 변수를 예측 모델에서 제외하기 위해, 변수 간 상관성을 확인하는 과정입니다.

상관관계 분석(Correlation) 추가

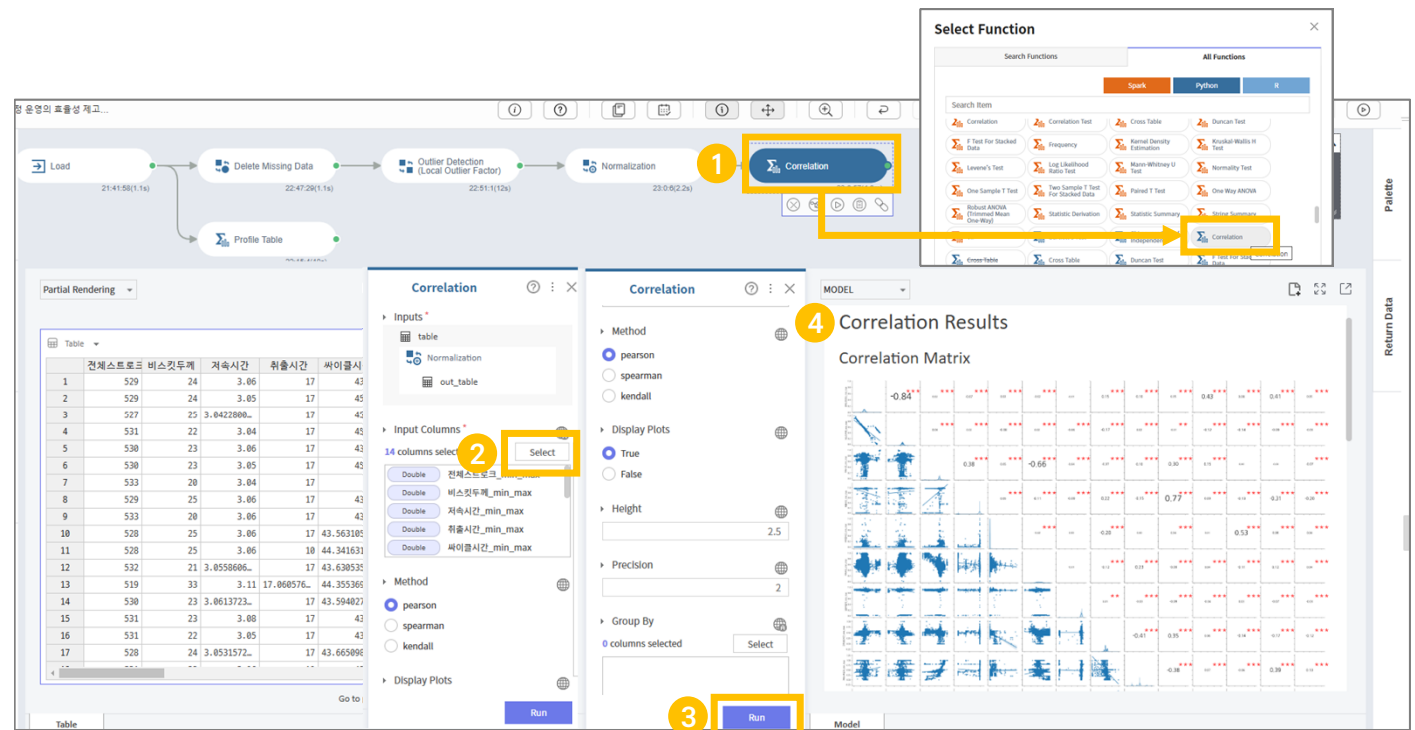
- 기능 목록에서 통계(Statistics) 기능 중 상관관계 분석(Correlation) 블록을 선택합니다.

분석 대상 변수 선택

상관관계 분석 실행

결과 확인

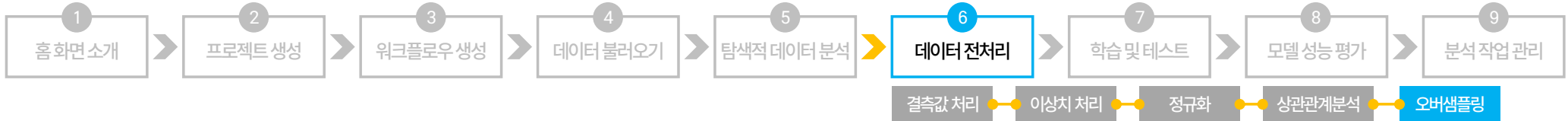
- 실행 결과 창에 각 변수 간 상관관계에 대한 시각화 차트가 나타납니다.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



다음으로, 오버샘플링(Oversampling)을 통해 예측할 변수(Class)의 값(양품/불량품)이 균형이 되도록 합니다.

언더/오버샘플링은 예측해야 할 변수의 값이 불균형할 때, 즉 특정 값(예: 불량품)의 케이스가 부족할 때 이를 보완하기 위해 다수 케이스를 줄이거나, 소수 케이스를 늘리는 기법입니다. 예측해야 할 케이스가 소수인 경우, 학습이 부족해 예측 성능이 낮아지는 문제를 해결하기 위한 방법입니다.

오버샘플링(Oversampling) 추가

- 기능 목록에서 데이터 변환(Transform) 기능 중 오버샘플링(Oversampling) 블록을 선택해 정규화(Normalization) 블록과 연결합니다.

목표 변수 선택(Label Column)

오버샘플링 실행

결과 확인

- 실행 결과 창에 목표 변수를 시각화하거나 데이터 프로파일링을 통해 오버샘플링 결과를 확인할 수 있습니다. (사례 데이터는 목표 변수가 균형되어 있어 오버샘플링을 실시하지 않음)

The screenshot shows the data analysis tool interface. The workflow is visible at the top, with steps: Delete Missing Data, Outlier Detection (Local Outlier Factor), Normalization, and Over Sampling (SMOTE). The 'Over Sampling (SMOTE)' block is highlighted with a yellow box and labeled with a '1'. Below the workflow, a table of data is shown. The 'Over Sampling' block configuration is open, showing the 'Label Column' dropdown set to 'Class' (labeled with a '2'). The 'Sampling Strategy' section has 'Not Majority' selected. The 'Run' button is highlighted with a yellow box and labeled with a '3'. A 'Select Function' dialog is open, showing the 'Over Sampling (SMOTE)' function selected. A 'Select Column' dialog is also open, showing the 'Class' column selected. A 'Class' summary table is visible at the bottom right, showing the distribution of the 'Class' variable.

Class	Count
양품	5406
불량품	4594

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드



이제 예측 모델을 학습하기 위해, 데이터를 학습용과 테스트용으로 분리하는 데이터 쪼개기(Split Data)를 해 봅시다.

데이터 쪼개기(Split Data) 추가

- 기능 목록에서 데이터 변환(Transform) 기능 중 데이터 쪼개기(Split Data) 블록을 선택해 정규화(Normalization) 블록과 연결합니다.

학습/테스트 비중 선택

- 7:3, 8:2 등 예측 모델 학습에 사용할 데이터와 모델 학습 후 테스트에 사용할 데이터의 비중을 선택할 수 있습니다.

데이터 쪼개기 실행

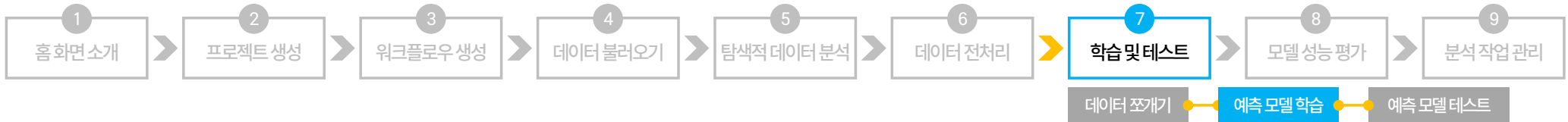
결과 확인

- 실행 결과 창에 학습 데이터로 쪼개진 케이스가 나타납니다.

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



이제 학습용 데이터로 예측 모델을 학습해 봅시다.

랜덤 포레스트 분류 학습 (Random Forest Classification Train) 추가

랜덤 포레스트(Random Forest)는 여러 개의 의사결정나무 (Decision Tree)의 결과를 평균 또는 투표하여 최종 예측값을 도출하는 모델입니다. 분류와 회귀 모두에 사용됩니다.

- 분류(Classification) 기능 중 랜덤 포레스트 분류 학습(Random Forest Classification Train) 블록을 선택해 데이터 쪼개기(Split Data)와 연결합니다.

특성 변수(Feature Columns) 선택

- 결과 분류의 기준이 되는 변수(독립변수)를 선택합니다.

목표 변수 선택(Label Column)

- 분류 결과가 될 변수(종속변수)를 선택합니다.

모델 학습 실행

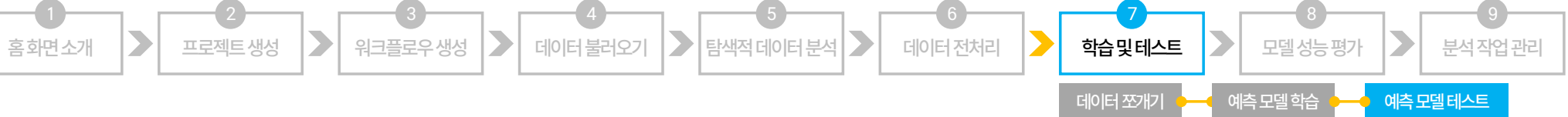
결과 확인

- 모델 학습이 완료되면, 각 특성 변수들이 목표 변수 분류에 얼마나 영향을 주는지 확인할 수 있습니다.

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



모델 학습이 완료되었으니, 모델 성능 평가를 위해 테스트 데이터로 예측 테스트를 진행해 봅시다.

랜덤 포레스트 분류 예측(Random Forest Classification Predict) 추가

- 분류(Classification) 기능 중 랜덤 포레스트 분류 예측(Random Forest Classification Predict) 블록을 선택합니다.

- 예측을 위해서는 테스트 데이터와 학습 모델 모두 필요하므로, 이 블록은 데이터 쪼개기(Split Data)와 랜덤 포레스트 분류 학습(Random Forest Classification Train) 둘 다 연결되어야 합니다.

테스트 데이터 투입

- 화면 가운데의 투입(Input)을 클릭하고, 사진과 같이 투입 설정(Set Inputs) 팝업이 나타나면 테스트 데이터(test_table)를 끌어다 투입 데이터(table)에 놓습니다.

테스트 실행

결과 확인

- 예측 결과를 나타내는 변수가 추가됩니다.

원래시간_min_max	원래표준균산	prediction	probability_0	probability_1
1 0.31293347478011...	0.7472...	불량물	0	1
2 0.31293347478011...	0.7472...	불량물	1	0
3 0.19042238715946...	0.721381644539554	불량물	0.9	0.1
4 0.19042238715946...	0.2514745084724795	불량물	0	1
5 0.31293347478011...	0.69854652095511	불량물	0.2	0.8
6 0.31293347478011...	0.747283509297355	불량물	0	1
7 0.19042238715946...	0.838268648415380	불량물	1	0
8 0.19042238715946...	0.267932879627520	불량물	0	1
9 0.31293347478011...	0.47682793840803	불량물	0.3	0.7
10 0.19042238715946...	0.320205662960916	불량물	0	1
11 0.31293347478011...	0.747283509297355	불량물	1	0
12 0.22968764738571...	0.1976184878417538	불량물	0	1
13 0.19042238715946...	0.790086336274955	불량물	1	0
14 0.31293347478011...	0.747283509297355	불량물	0	1
15 0.31293347478011...	0.801842181675624	불량물	1	0
16 0.31293347478011...	0.747283509297355	불량물	0	1
17 0.31293347478011...	0.747283509297355	불량물	1	0

AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기

1
홈화면 소개

2
프로젝트 생성

3
워크플로우 생성

4
데이터 불러오기

5
탐색적 데이터 분석

6
데이터 전처리

7
학습 및 테스트

8
모델 성능 평가

9
분석 작업 관리

예측 결과와 실제 결과를 바탕으로 예측 모델의 성능을 평가해 봅시다.

분류 모델 평가(Evaluate Classification) 추가

- 기능 목록에서 평가(Evaluation) 기능 중 분류 모델 평가(Evaluate Classification) 블록을 선택해 랜덤 포레스트 분류 예측(Random Forest Classification Predict) 블록과 연결합니다.

실제 결과/예측 결과 선택

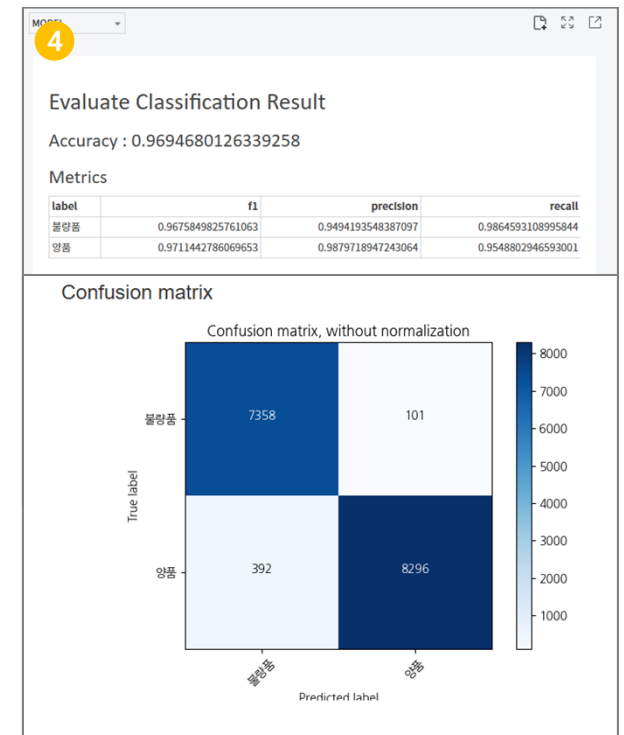
- 빈 칸을 눌러 목표 변수(Label Column)와 목표 변수를 예측한 변수(Prediction Column)를 선택합니다.

모델 성능 평가 실행

결과 확인

- 실행 결과 창에 예측 정확도(Accuracy)가 산출되며, 예측 결과와 실제 값의 비교 표인 혼동 행렬(Confusion matrix)가 나타납니다.

The screenshot shows the 'Evaluate Classification' block in the workflow editor. The 'Label Column' is set to 'Class' and the 'Prediction Column' is set to 'prediction'. The 'Run' button is highlighted with a red box and the number 3.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기



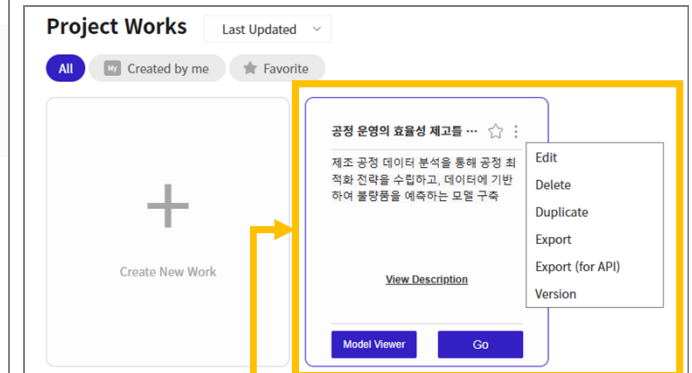
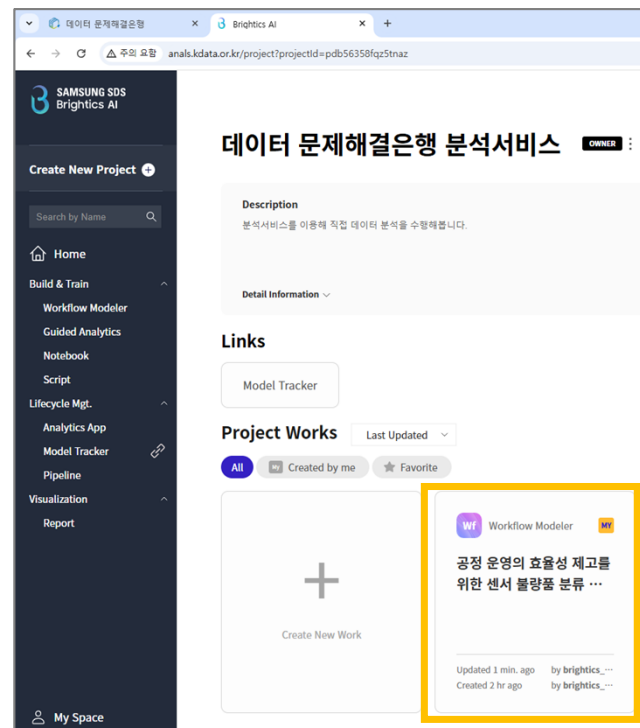
모든 분석을 마치면 워크플로우 창을 닫으면 됩니다. 결과는 마지막 상태로 자동 저장됩니다.

분석 작업은 프로젝트 공간에서 다시 확인할 수 있으며, 작업은 수정, 삭제, 복사, 내보내기가 가능합니다.

분석 작업에 마우스 커서를 올린 후, 오른쪽 사진과 같이 화면이 바뀌면 작업 우측 상단의 점 세 개를 클릭해 보세요.

[하위 기능]

- 수정(Edit)
- 삭제(Delete)
- 복제(Duplicate): 비슷한 주제나 방식의 데이터 분석을 한다면, 분석 작업을 처음부터 만드는 것 대신 기존의 작업을 복사, 수정하여 사용할 수 있습니다.
- 내보내기(Export): 분석 작업을 json 파일로 저장하여 공유하거나, 추후에 다시 사용할 수 있습니다.



AI·데이터 문제해결은행 분석도구 활용 가이드

데이터레시피에서 시작하기

분석서비스에서 시작하기

1
홈화면 소개

2
프로젝트 생성

3
워크플로우 생성

4
데이터 불러오기

5
탐색적 데이터 분석

6
데이터 전처리

7
학습 및 테스트

8
모델 성능 평가

9
분석 작업 관리

AI·데이터 문제해결은행 분석도구를 활용한
다양한 분석에 대한 가이드가 '분석방법 가이드' 페이지에
정리되어 있습니다(링크 참고)

(<https://kdata.or.kr/datahub/portal/analysis/guide>)

문제해결은행 분석도구를 활용하여 다양한 문제 현안을
데이터 분석을 통해 풀어보세요!

홈 > 워크 스튜디오(Studio) > 분석방법 가이드

분석방법 가이드

분석 방법별, 활용 방향별 분석 가이드를 다운받아 데이터를 직접 분석해 보세요.

워크 스튜디오(Studio)

[분석방법 가이드](#)

분석 가이드

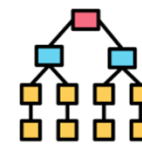
복잡해 보이는 데이터 분석도 가이드를 차근차근 따라가면 해낼 수 있어요.

분석 방법별 가이드를 통해 다양한 분석 기법을 익히고, 우리 기업 문제에 적용해 보세요.

5가지 분석 모델



1. 기초 통계와 시각화



2. 분류



3. 회귀 및 시계열



4. 텍스트 마이닝



5. 군집 및 추천

감사합니다



과학기술정보통신부



한국데이터산업진흥원